

2 痰 sputum, phlegm

到達目標

- 痰が生成されるメカニズムを説明できる
- 痰をきたす原因疾患を挙げることができる
- 原因疾患鑑別のために必要な検査を概説できる
- 痰への対処について概説できる

定義

痰は下気道で過剰に産生された分泌物が、口腔内を経て体外に排出されたものの総称である。気道からの出血が痰に混じたものは血痰と呼ばれ、通常の痰とは区別し取り扱う。

病態

下気道は1日に約100 mLの気道分泌物を産生し、

気道粘膜は上層（ゲル層）と下層（ゾル層）の2層で被覆され、ゲル層はムチンを主成分とする（図1）。繊毛運動によりゲル層がスライドして中枢へと運搬され（粘液線毛クリアランス）、咽頭へ移動し嚥下反射により無意識のうちに嚥下される。痰の産生が亢進するか嚥下能力低下により、咳反射による痰の咯出が起これ（咳クリアランス）、症状として認識される¹⁾。

過剰な気道分泌は主に粘液産生細胞からムチン産生・分泌亢進に由来し、外界から吸入された刺激物質に対する防御反応や、気道炎症に伴う粘液産生細胞の過形成や腫瘍などが関与する。漿液性痰は肺胞毛細血管の静水圧の上昇や血管内皮の透過性亢進、気道上皮細胞のイオンチャネルを介して管腔側への水分移動の増加に伴い生じる。NaポンプとClイオンチャネルが関与する。嚥下機能障害を伴う場合は唾液の下気道

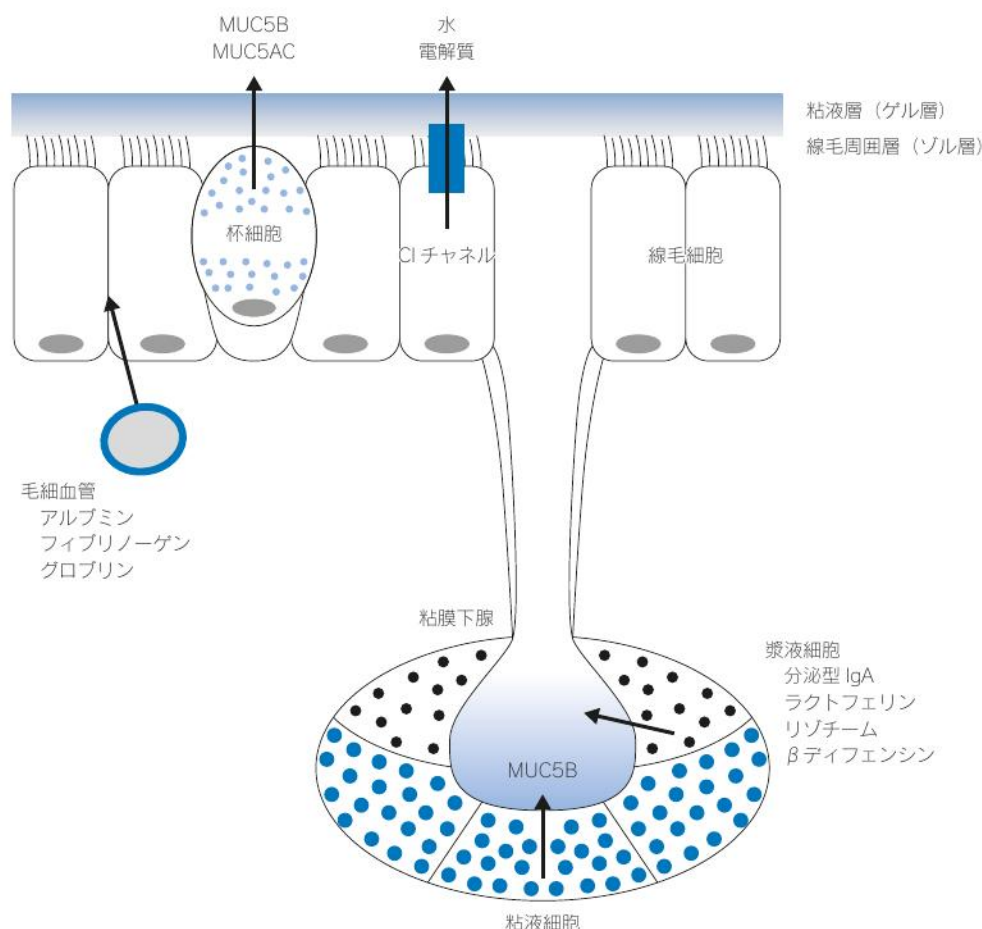


図1 下気道における粘液線毛輸送系

[日本呼吸器学会咳嗽・咯痰の診療ガイドライン第2版作成委員会（編）：咳嗽・咯痰の診療ガイドライン2025，メディカルレビュー社，p44，2025より許諾を得て転載]